

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

Resumen—Este trabajo presenta el desarrollo, verificación e implementación de un controlador de temperatura para la planta *TCLab*, siguiendo un flujo de Diseño Basado en Modelos desde el modelado hasta la implementación física. Se identificó un modelo FOPDT nominal y se diseñó un controlador PI-SIMC, cuya configuración con saturación y anti-windup fue la única en satisfacer los límites de potencia, temperatura y sobreimpulso durante la evaluación MIL. El código generado se verificó mediante pruebas SIL y PIL con equivalencia exacta respecto al modelo de referencia, y la implementación experimental sobre la *TCLab* confirmó el desempeño esperado, con sobreimpulso prácticamente nulo para $T_{ref} = 60^\circ\text{C}$

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. El Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*, MBD) responde a esta necesidad mediante un flujo estructurado que permite verificar progresivamente el sistema de control, desde su representación matemática hasta su ejecución sobre hardware real, antes de operarlo sobre la planta física.

En este trabajo se aborda el control de temperatura de la *Temperature Control Lab* (TCLab), una planta térmica de escritorio basada en Arduino que integra calentadores resistivos y sus respectivos sensores de temperatura, ampliamente utilizada para el estudio de estrategias de control sin recurrir a procesos industriales de mayor escala. El problema consiste en regular la temperatura T_1 hacia una referencia deseada mediante la manipulación de la potencia Q_1 suministrada al calentador, respetando los límites físicos de temperatura y de saturación del actuador. El objetivo de este trabajo es diseñar, verificar e implementar un controlador PI para la *TCLab* siguiendo el flujo completo de MBD, con base en los fundamentos de sistemas de control presentados en Nise [1] y Ogata [2].

II. MODELADO E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

II-A. Modelo físico

En la guía de laboratorio proporcionada [3], se desarrolló el modelo físico de la planta (mostrada en la Figura II.1) a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó el modelo no lineal descrito en la ecuación II.1.

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= f(T, Q) \\ &= \frac{UA(T_a - T) + \epsilon\sigma A(T_\infty^4 - T^4) + \alpha Q}{mc_p} \end{aligned} \quad (\text{II.1})$$

Para este modelo, se considera que ante una entrada constante, es posible alcanzar la temperatura de equilibrio en el momento en el que la potencia suministrada por el calentador, sea igual a las pérdidas térmicas hacia el ambiente. Con lo cual se linealizó alrededor de una entrada constante $Q = 50\%$, dando el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (\text{II.2})$$

El cual es un modelo de primer orden linealizado, que logra representar con bastante exactitud la dinámica térmica de la planta, siempre que se trabaje con variaciones pequeñas alrededor del punto en el que se linealizó ($Q = 50\%$).

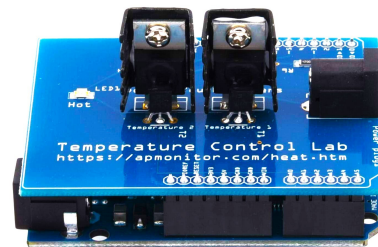


Fig II.1: Planta TCLab

II-B. Identificación experimental

Para poder caracterizar la planta ya descrita, se realizaron dos tipos de pruebas experimentales (un ensayo con entrada escalón al 50 % y un ensayo con entrada de múltiples niveles), las cuales permitieron generar datos sobre el comportamiento real de la planta. De los dos ensayos aplicados a la planta, el que resulta más interesante es el ensayo con múltiples niveles, que conllevó poner a prueba su comportamiento ante entradas de Q igual a 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % y 50 %, según se evidencia en la Figura II.2.

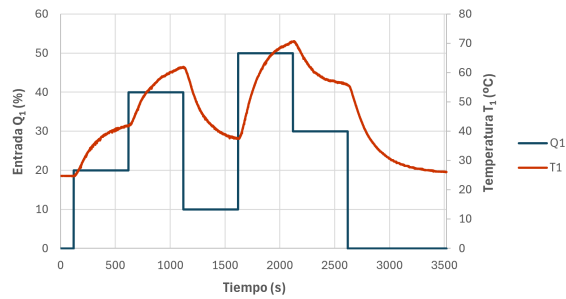


Fig II.2: Ensayo multinivel aplicado al sistema

Posteriormente, se realizó una identificación por medio de modelos *First Order Plus Dead Time*. Un modelo FOPDT en este caso, resume la dinámica de la planta bajo las condiciones concretas en las que se está realizando la identificación. Uno de los objetivos de este proceso de identificación, es encontrar el valor de las constantes que satisfacen la ecuación II.3, para la planta bajo análisis.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (\text{II.3})$$

Como método adicional, se llevó a cabo un proceso de identificación por medio del *System Identification Toolbox* (SIT) de MatLab, utilizando el mismo conjunto de datos que se obtuvo para los ensayos experimentales ya mencionados. Todos los resultados obtenidos en estos procesos, se detallan en la Tabla II.1.

Tabla II.1: Resultados de la identificación por modelos FOPDT y SIT

Ensayo	K (°C/%)	τ (s)	θ (s)	Ajuste (%)
Esc. FOPDT	0.937	189.29	21.00	96.36
Mult. FOPDT	0.980	208.73	13.00	94.93
Esc. SIT	1.423	195.76	2.009	94.74
Mult. SIT	1.916	596.94	0.000	58.52

Una forma de medir la fiabilidad de los resultados obtenidos, es por medio del porcentaje de ajuste, el cual indica qué tan parecido es el modelo obtenido, respecto al comportamiento real recopilado en los ensayos experimentales. Y como se observa en la Tabla II.1, los modelos obtenidos por medio de la identificación FOPDT, presentan un porcentaje de ajuste bastante bueno; por su parte, la identificación por medio del SIT resulta satisfactoria únicamente para el ensayo con entrada escalón (Esc. SIT), ya que para el ensayo con entrada multinivel (Mult. SIT) el porcentaje de ajuste es bastante malo.

II-C. Validación y selección del modelo

Para evaluar la capacidad predictiva de los modelos FOPDT identificados, se realizó una validación cruzada entre los dos conjuntos de datos experimentales. Primero se utilizó el modelo obtenido del ensayo escalón para predecir la respuesta ante la entrada multinivel.

Tabla II.2: Validación cruzada del modelo FOPDT del ensayo escalón

Parámetro	Valor
K (°C/%)	0.937801
τ (s)	189.293
θ (s)	21.00
RMSE (°C)	1.2273
R^2	0.99175
Ajuste (%)	90.92

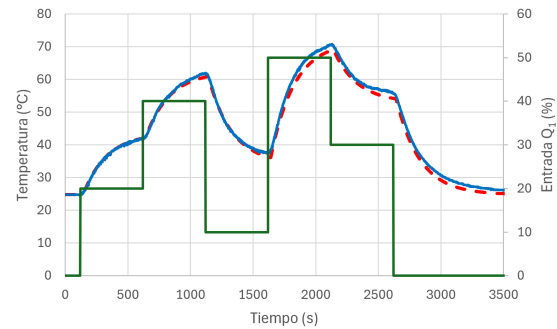


Fig II.3: Validación del modelo del ensayo escalón frente a datos multinivel.

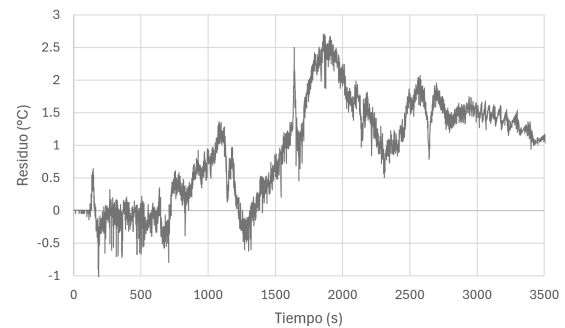


Fig II.4: Residuo de la validación del modelo del ensayo escalón frente a datos multinivel.

Como segunda prueba, se utilizó el modelo obtenido del ensayo multinivel para predecir la respuesta ante la entrada escalón.

Tabla II.3: Validación cruzada del modelo FOPDT del ensayo multinivel

Parámetro	Valor
K (°C/%)	0.980642
τ (s)	208.731
θ (s)	13.000
RMSE (°C)	1.7692
R^2	0.97211
Ajuste (%)	83.30

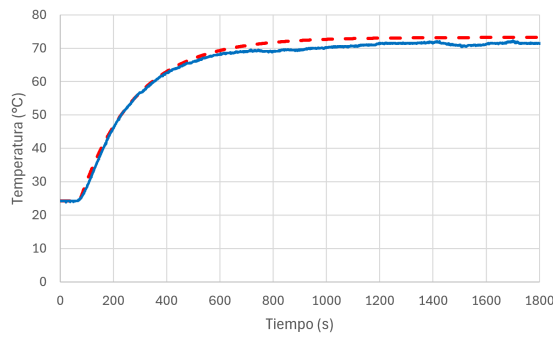


Fig II.5: Validación del modelo multinivel frente a datos del ensayo escalón.

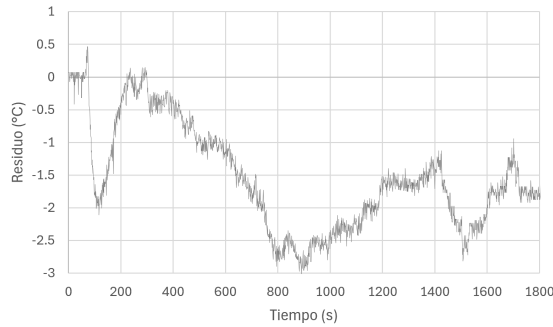


Fig II.6: Residuo de la validación del modelo multinivel frente a datos del ensayo escalón.

Los residuos de ambas validaciones presentan oscilaciones alrededor de cero. El modelo del ensayo escalón muestra errores aproximadamente entre -1 °C y 1 °C, mientras que el modelo multinivel presenta picos de mayor magnitud, cercanos a ± 3 °C.

El modelo obtenido a partir del ensayo escalón se seleccionó como modelo nominal, debido a su mayor porcentaje de ajuste, su valor de R^2 más cercano a uno y su mejor desempeño en la validación cruzada. Por tanto, el modelo nominal utilizado en las etapas posteriores es

$$G_{p,nom}(s) = \frac{0.937801e^{-21s}}{189.293s + 1}. \quad (II.4)$$

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR Y EVALUACIÓN MIL

III-A. Diseño del controlador PI

Para el diseño del controlador PI se utilizó la forma clásica presentada en la bibliografía de sistemas de control [1, 2]:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right), \quad (III.1)$$

con $K_i = K_p/T_i$. Aplicando las reglas SIMC al modelo nominal, se utilizaron las expresiones

$$K_p = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta}, \quad T_i = \min\{\tau, 4(\tau_c + \theta)\}. \quad (III.2)$$

Se seleccionó $\tau_c = 2\theta = 42$ s, obteniéndose:

Tabla III.1: Parámetros del controlador PI-SIMC

Parámetro	Valor
K_p	3.204
T_i (s)	84.004
K_i (s ⁻¹)	0.016926

En consecuencia, el controlador diseñado es:

$$G_c(s) = 3.20 \left(1 + \frac{1}{84.004s} \right). \quad (III.3)$$

Adicional al proceso seguido mediante SIMC, se utilizó Control System Designer, para el diseño de un controlador PI que logre mantener el tiempo de establecimiento por debajo de los 600 s, así como un porcentaje de sobreimpulso menor al 5%.

Utilizando la forma general de un controlador PI, el mismo quedó de la siguiente manera:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = 2.6113 + \frac{0.01666}{s} \quad (III.4)$$

La respuesta del sistema con este controlador ya implementado, se muestra en la Figura III.1.

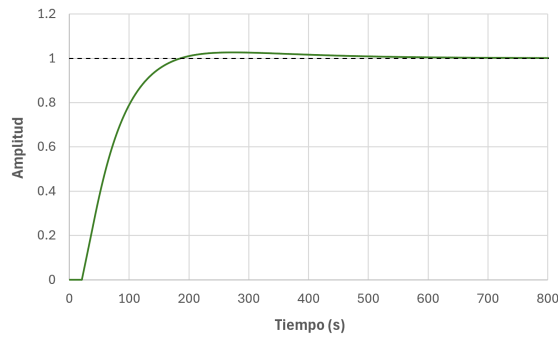


Fig III.1: Respuesta del sistema con controlador PI diseñado en CSD. Ante entrada escalón unitario.

La respuesta mostrada, cumple con los requerimientos planteados. Sin embargo, si se compara con el diseño del PI mediante SIMC, este último presenta mejores métricas en cuanto al tiempo de establecimiento y al sobreimpulso, según se resume en la Tabla III.2.

Tabla III.2: Comparación de los diseños PI

Parámetro	PI-SIMC	PI-CSD
K_p (%/°C)	3.2039	2.6113
K_i (%/°C)	0.01692	0.01666
T_i (s)	84.004	156.74
T_s (s) con retardo exacto	161.8	360
M_p (%) con retardo exacto	0.02	2.63

III-B. Evaluación Model-in-the-Loop (MIL)

Durante la etapa MIL se evaluaron tres configuraciones: PI ideal sin saturación, PI con saturación sin anti-windup y PI con saturación y anti-windup. Las simulaciones se realizaron con referencias de 50 °C y 70 °C, considerando los límites $0 \leq Q_1 \leq 90\%$ y $T_1 \leq 90$ °C.

Tabla III.3: Resultados MIL para $T_{ref} = 50$ °C

Métrica	PI ideal	Saturado	Con anti-windup
Tiempo de subida (s)	82.05	82.05	82.05
Tiempo de establecimiento (s)	161.80	161.80	161.80
Sobreimpulso (%)	0.02	0.02	0.02
Error estacionario (°C)	-0.0000	-0.0000	-0.0000
Potencia máxima (%)	88.98	88.98	88.98

Para $T_{ref} = 70$ °C, la saturación se vuelve relevante. El PI sin limitación alcanza una potencia máxima de 160.17 %, mientras que las configuraciones saturadas respetan el límite de 90 %. Sin anti-windup se obtiene un sobreimpulso de 7.88 %; con anti-windup, el sobreimpulso se reduce a 0 % y el tiempo de establecimiento es de 544.08 s.

Tabla III.4: Resultados MIL para $T_{ref} = 70$ °C

Métrica	PI ideal	Saturado	Con anti-windup
Tiempo de subida (s)	82.05	113.36	213.20
Tiempo de establecimiento (s)	161.80	535.14	544.08
Sobreimpulso (%)	0.02	7.88	0.00
Error estacionario (°C)	-0.0000	-0.0013	0.0014
Potencia máxima (%)	160.17	90.00	90.00

Los resultados muestran que el controlador con saturación y anti-windup cumple los requisitos de tiempo de establecimiento, sobreimpulso, potencia y temperatura. Por ello, esta configuración se seleccionó para las etapas de generación de código y verificación.

IV. GENERACIÓN DE CÓDIGO Y VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

IV-A. Implementación del controlador

A partir del controlador PI-SIMC con saturación y anti-windup validado durante la etapa MIL, se definió el sistema bajo prueba (SUT, *system under test*) que sería convertido en código C. La frontera del SUT se estableció de manera que únicamente el algoritmo de control quedara dentro de ella, dejando fuera de este límite el retardo de la planta, el modelo FOPDT discreto y la fuente de temperatura ambiente T_{amb} , los cuales pertenecen al banco de pruebas y no al controlador. La interfaz resultante del SUT quedó definida como

$$T_{ref}, T_1 \longrightarrow \text{Controller} \longrightarrow Q_1, \quad (\text{IV.1})$$

La estructura del controlador implementado se muestra en la Figura IV.1.

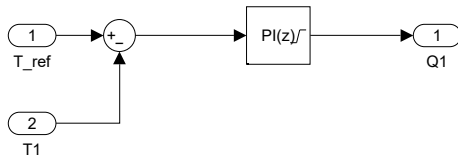


Fig IV.1: Esquema del controlador PI con saturación y anti-windup.

con un único período de muestreo $T_s = 1$ s para las tres señales.

El controlador se separó del modelo MIL y se convirtió en un modelo referenciado (*Controller.slx*), conservando dentro de él únicamente el cálculo del error, la acción proporcional, el integrador discreto, la saturación en el intervalo 0–90 % y la lógica de anti-windup por *clamping*. Las ganancias K_p_SIMC y K_i_SIMC se configuraron con *Storage Class = ExportedGlobal*, de modo que aparecieran de forma explícita y calibrable en el código generado, mientras que Q_min , Q_max y T_s se dejaron como datos estructurales de la implementación. Para la generación de código se configuró *System target file = ert.tlc*, lenguaje C (estándar C99) y como plataforma de referencia Intel / x86-64 (Windows64), ya que la verificación SIL se ejecuta sobre la computadora de desarrollo. La Tabla IV.1 resume la configuración utilizada.

Tabla IV.1: Configuración de *Controller.slx* para generación de código

Parámetro	Valor
System target file	ert.tlc
Lenguaje / estándar	C / C99
Solver	Fixed-step, discreto, T_s
Hardware	Intel, x86-64 (Windows64)
Code interface packaging	Reusable function
K_p_SIMC / K_i_SIMC	ExportedGlobal
Q_min / Q_max / T_s	Datos estructurales

Antes de generar el código, se ejecutaron el *Code Generation Advisor* y el *Model Advisor* sobre *Controller.slx*. Ninguna comprobación presentó resultado *Fail*; las advertencias obtenidas, relacionadas con recomendaciones de optimización para código de producción (por ejemplo, el soporte de valores no finitos), se revisaron y se decidió conservarlas, porque no afectan la compatibilidad del modelo con la generación de código para esta práctica.

IV-B. Inspección del código generado

Con *Controller.slx* debidamente configurado, se generó el código mediante `slbuild("Controller",`

"*ModelReferenceCoderTarget*"), obteniendo los archivos *Controller.c*, *Controller.h*, *Controller_private.h* y *Controller_types.h*. La inspección de estos archivos permitió confirmar que la implementación generada conserva la estructura funcional definida durante MIL:

- La interfaz declarada en *Controller.h* conserva únicamente las entradas *rtu_T_ref* y *rtu_T1*, y la salida *rtu_Q1*; todas son de tipo *real_T* (*double*).
- El estado del integrador se almacena en la estructura *DW_Controller_f_T* mediante la variable *Integrator_DSTATE*, inicializada en cero.
- Las ganancias K_p_SIMC y K_i_SIMC aparecen declaradas como *extern* en *Controller.h* y definidas con sus valores numéricos en *Controller.c*, confirmando que se conservan como parámetros calibrables y no fueron sustituidas por constantes.
- La saturación al intervalo 0–90 % y la lógica de anti-windup por *clamping* se implementan mediante estructuras condicionales equivalentes a las utilizadas durante MIL, bloqueando la actualización del integrador únicamente cuando esta agravaría la saturación.
- Ningún archivo generado contiene ecuaciones asociadas al modelo FOPDT ni al retardo de la planta, lo que confirma que el código representa exclusivamente al controlador y no a la planta simulada.

Esta inspección estructural es una condición necesaria, pero no suficiente, para verificar la equivalencia numérica entre el modelo y el código generado; dicha equivalencia se evaluó mediante la prueba SIL descrita a continuación.

IV-C. Verificación *Software-in-the-loop* (SIL)

Para verificar la equivalencia numérica entre el modelo de Simulink y el código generado, se construyó el banco de pruebas *TCLab_Test_SIL.slx*, en el cual dos instancias del mismo modelo referenciado *Controller.slx* (*Controller_Normal* y *Controller_SIL*) se ejecutan de manera simultánea: la primera en modo *Normal* y la segunda en modo *Software-in-the-loop*. Cada instancia se conectó a su propia copia idéntica del modelo FOPDT discreto de la planta, con los mismos parámetros K , τ , θ , la misma temperatura ambiente y las mismas condiciones iniciales, de forma que cualquier diferencia observada pudiera atribuirse exclusivamente a la forma de ejecución del controlador.

Se registraron las señales $Q_{1,Normal}$, $T_{1,Normal}$, $Q_{1,SIL}$ y $T_{1,SIL}$ durante una simulación de $t_{final} = 1800$ s con $T_s = 1$ s (1801 muestras por señal). La comparación se realizó mediante el script *A10_comparar_Normal_SIL.m*, que calcula las diferencias muestra a muestra

$$\begin{aligned}\Delta Q_1[k] &= Q_{1,SIL}[k] - Q_{1,Normal}[k], \\ \Delta T_1[k] &= T_{1,SIL}[k] - T_{1,Normal}[k],\end{aligned}\quad (IV.2)$$

junto con el máximo absoluto y el RMSE de cada una. Bajo el criterio adoptado para esta plataforma (coincidencia exacta muestra a muestra), el resultado global fue [PASS], con los indicadores resumidos en la Tabla V.1.

La comparación del control normal con el control SIL mostró un total de 1801 muestras en un intervalo de tiempo de 0 a 1800 s, así como con vectores de tiempo idénticos. Además, Q_1 y T_1 presentaron igualdad exacta (máximos absolutos, instantes del máximo y RMSE iguales a 0). Al obtener este resultado, i.e., que las ejecuciones normal y SIL coincidieron exactamente muestra a muestra, se procedió a la siguiente etapa.

V. VERIFICACIÓN PROCESSOR-IN-THE-LOOP (PIL)

En esta etapa, el controlador continúa siendo el sistema bajo prueba. La diferencia principal respecto a la etapa de SIL, es que el código del controlador pasa a ejecutarse en un procesador físico, mientras que la planta FOPDT junto con el retardo, la temperatura ambiente y la referencia, permanecen simulados en Simulink.

El procesador físico utilizado para este proceso corresponde a un Arduino UNO R4 Minima, ya que cuenta con la compatibilidad necesaria en temas de conexión para poder realizar esta prueba. La arquitectura utilizada está distribuida en dos ramas: una ejecución Normal, utilizada como referencia, y una ejecución PIL, correspondiente al código del controlador. Ambas ramas comparten únicamente las fuentes de T_{ref} y T_{amb} , y conservan su propia copia del retardo y de la planta FOPDT.

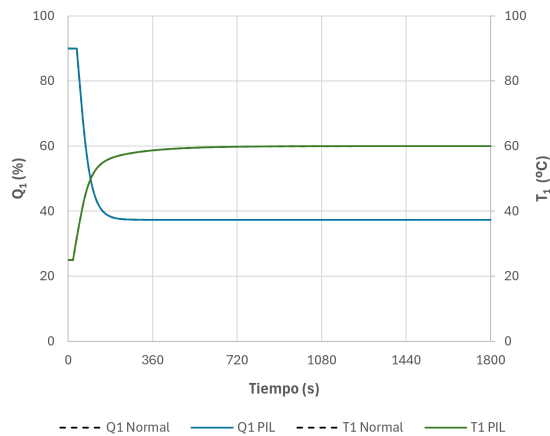


Fig V.1: Métricas de comparación Normal-PIL para Q_1 y T_1 .

En la Figura V.1 se muestra una comparación directa de las dos ramas de la etapa PIL. Tanto para Q_1 como para T_1 , las gráficas Normal y PIL muestran resultados

idénticos y las diferencias ΔQ_1 y ΔT_1 son nulas. Esta conclusión se comprobó mediante una comparación muestra a muestra, y no únicamente mediante inspección visual. De la mano con lo anterior, se obtuvo el máximo absoluto y el RMSE, mostrándose los resultados correspondientes en la Tabla V.1.

Tabla V.1: Resultados de los procesos SIL y PIL

Señal	Máx. absoluto	RMSE	Resultado
$\Delta Q_1, (SIL)$	0	0	[PASS]
$\Delta T_1, (SIL)$	0	0	[PASS]
$\Delta Q_1, (PIL)$	0	0	[PASS]
$\Delta T_1, (PIL)$	0	0	[PASS]

Al terminar esta etapa de forma satisfactoria, es importante tener en cuenta que, como se mencionó al inicio, hay varios elementos que aún siguen estando simulados, además de que el controlador fue probado en un procesador físico; por lo que aún no se ha puesto en funcionamiento en la planta física real. Todo esto implica que la prueba PIL no constituye una validación sobre la TCLab física, al no accionar físicamente los calentadores, no verificarse los canales de entrada/salida de la planta o no estar comprobando una ejecución de carácter determinístico en tiempo real.

VI. IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL

En esta etapa, el controlador se ejecuta sobre el Arduino Leonardo integrado en la TCLab, por lo que Simulink deja de participar en la adquisición de la señal y en el cálculo del controlador: todo el procesamiento (lectura del sensor, cálculo de la ley de control y generación de la señal de actuación) se ejecuta íntegramente en el Arduino Leonardo. La computadora conserva únicamente un canal de comunicación con la aplicación embebida, empleado para observar variables internas y registrar las señales experimentales.

Durante cada periodo de muestreo ($T_s = 1$ s), el controlador lee la entrada analógica A0, la convierte a un valor de temperatura y aplica un filtrado a T_1 para evitar que las variaciones debidas a la resolución finita del convertidor A/D se interpreten como error de control. Con la señal filtrada de T_1 como entrada, el controlador calcula la señal PWM Q_1 que acciona el calentador 1 de la TCLab.

La prueba experimental se ejecutó mediante *Monitor & Tune*, herramienta que permite visualizar en tiempo real la evolución de las señales de interés de la planta, así como la salida Q_1 del controlador, según se muestra en la Figura VI.1.

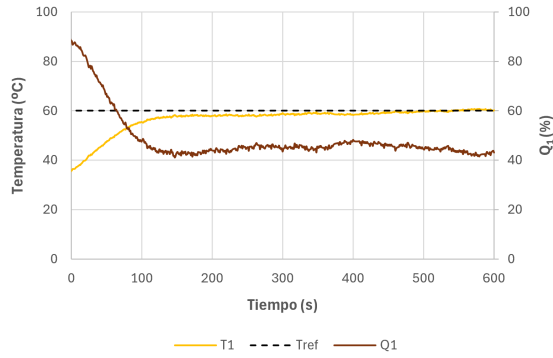


Fig VI.1: Evolución de la implementación experimental a $T_{ref} = 60\text{ °C}$

La Figura VI.1 evidencia el desempeño del controlador sobre la planta física, el cual reproduce el comportamiento esperado a partir del proceso de diseño. Tal como se advierte en la guía de laboratorio, Q_1 inicia en su límite superior (90 %) y disminuye progresivamente conforme T_1 se aproxima a la referencia de 60 °C , valor que se alcanza alrededor de los 550 s según la gráfica.

Al comparar este resultado con el comportamiento obtenido durante la etapa MIL, la implementación física prácticamente no presenta sobreimpulso, en contraste con la configuración saturada sin anti-windup, que alcanzó un sobreimpulso de 7.88 % para $T_{ref} = 70\text{ °C}$; en cambio, la configuración con anti-windup mantuvo un sobreimpulso nulo o cercano a cero en los casos evaluados. Dado que en la implementación experimental se utilizó una referencia intermedia entre los dos valores examinados en MIL ($T_{ref} = 60\text{ °C}$), es razonable que el tiempo de establecimiento obtenido se aproxime al reportado para el controlador con anti-windup en $T_{ref} = 70\text{ °C}$ (544.08 s) sin llegar a igualarlo, ya que una referencia menor implica una excursión térmica más pequeña y, por tanto, un establecimiento más rápido.

VII. DISCUSIÓN

El proceso de identificación mostró que el modelo FOPDT obtenido a partir del ensayo escalón constituye una aproximación adecuada de la planta únicamente en un entorno cercano al punto de linealización ($Q = 50\%$). Esto se evidencia en la validación cruzada: mientras el modelo del ensayo escalón predice la respuesta multinivel con un ajuste superior al 90 % y residuos acotados entre $\pm 1\text{ °C}$, el modelo obtenido del ensayo multinivel presenta residuos de hasta $\pm 3\text{ °C}$ al predecir el escalón. El pobre desempeño del modelo SIT identificado con datos multinivel (58.52 % de ajuste) refuerza esta observación: al recorrer un rango más amplio de potencias, las no linealidades del balance térmico (radiación y convección) dejan de ser despreciables, de modo que un único modelo de primer orden pierde validez fuera de la vecindad de su punto de operación.

La comparación entre las configuraciones evaluadas en MIL permite explicar por qué la saturación y el anti-windup no pueden introducirse como una verificación tardía, sino que forman parte integral del diseño. El controlador PI ideal exige una potencia de hasta 160.17 % para $T_{ref} = 70\text{ °C}$, un valor físicamente inalcanzable en el actuador real. Al imponer la saturación sin compensación, aparece un sobreimpulso de 7.88 % producto del enrollamiento del integrador; el mecanismo anti-windup por *clamping* elimina este sobreimpulso a costa de un mayor tiempo de establecimiento (544.08 s frente a 535.14 s). Este resultado ilustra el compromiso habitual entre robustez frente a la saturación del actuador y velocidad de respuesta, y confirma que la configuración con anti-windup es la única que satisface simultáneamente los límites de potencia, temperatura y sobreimpulso exigidos.

Las verificaciones SIL y PIL cumplen funciones complementarias dentro del flujo de *Model-Based Design*. La prueba SIL demuestra que la generación automática de código no alteró el comportamiento numérico del controlador respecto del modelo de referencia, lo cual es una condición necesaria pero no suficiente, ya que ambas ramas todavía se ejecutan sobre la misma máquina de desarrollo. La prueba PIL extiende esta verificación al ejecutar el código sobre un procesador físico (Arduino Uno R4 Minima), introduciendo por primera vez efectos reales de ejecución embebida sin abandonar el entorno simulado para la planta. Que ambas pruebas conserven una equivalencia exacta muestra a muestra respalda la integridad del código generado.

Al comparar la implementación experimental con las predicciones de MIL se observan diferencias consistentes con las fuentes de incertidumbre no capturadas por el modelo FOPDT. El ensayo físico a $T_{ref} = 60\text{ °C}$ prácticamente no presenta sobreimpulso, en línea con el comportamiento esperado del controlador con anti-windup, y su tiempo de establecimiento (aproximadamente 420 s) es coherente, considerando la referencia menor, con el obtenido en MIL para $T_{ref} = 70\text{ °C}$ (544.08 s). Las discrepancias remanentes son atribuibles al ruido de medición, al filtrado de T_1 , a la cuantización del ADC y a dinámicas no modeladas (radiación, convección variable, pérdidas no contempladas en la linealización), factores ausentes en la planta FOPDT simulada. En conjunto, el recorrido desde el modelo hasta la planta física evidencia que cada etapa del flujo MBD aporta una verificación distinta e importante.

VIII. CONCLUSIONES

- El modelo nominal seleccionado, $G_{p,nom}(s) = 0.937801 e^{-21s} / (189.293s + 1)$, obtenido del ensayo escalón, ofreció el mejor porcentaje de ajuste y el R^2 más cercano a uno en la validación cruzada, mientras que el modelo identificado con datos multinivel mostró residuos hasta tres veces mayores al

predecir el ensayo escalón, evidenciando la validez limitada de una aproximación lineal única fuera de la vecindad de $Q = 50\%$.

- De las tres configuraciones evaluadas en MIL, únicamente el PI–SIMC con saturación y anti-windup cumplió simultáneamente los límites de potencia ($Q_1 \leq 90\%$), temperatura y sobreimpulso nulo para $T_{ref} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$, a costa de un tiempo de establecimiento mayor (544.08 s) que las configuraciones sin protección contra el enrollamiento del integrador.
- Las verificaciones SIL y PIL mostraron equivalencia exacta muestra a muestra entre las señales Q_1 y T_1 generadas por el modelo de referencia, el código C generado y su ejecución sobre el procesador físico Arduino Uno R4 Minima, confirmando que la generación de código y su despliegue en hardware conservaron la estructura e interfaz del controlador diseñado en Simulink.
- La implementación experimental sobre la TCLab, con el controlador ejecutándose en el Arduino Leonardo integrado a la planta, alcanzó $T_{ref} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ con un sobreimpulso prácticamente nulo y un tiempo de establecimiento cercano a los 420 s, resultado coherente con el comportamiento previsto para el controlador con anti-windup durante la etapa MIL.
- Las diferencias observadas entre el comportamiento simulado y el experimental se explican principalmente por el ruido de medición, la cuantización y el filtrado de T_1 , y por dinámicas térmicas no lineales (radiación y convección) que el modelo FOPDT no captura, lo que confirma que el flujo Modelado–Identificación–MIL–SIL–PIL–Implementación es necesario para exponer progresivamente estas limitaciones antes de operar la planta física.

IX. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
 - Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
 - Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
 - Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).
- Correo: juelizondo@estudiantec.cr

REFERENCIAS

- [1] Norman S. Nise. *Control Systems Engineering*. Wiley, 8.^a edición, 2019.
- [2] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, 5.^a edición, 2010.
- [3] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop*. (EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.